ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 35 MIN

Une matrice en équerre : rang, traces et diagonalisabilité

Soit $a \in \mathbb{R}$, $n \geqslant 3$ et $M_a \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont la première ligne est $(1, a, \dots, a)$, la première colonne est $(1, 1, \dots, 1)^\top$, et tous les autres coefficients sont nuls :

$$M_a = \begin{pmatrix} 1 & a & \cdots & a \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer le rang de M_a. Donner une valeur propre évidente et la dimension du sous-espace propre associé.
2. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (comptées avec multiplicité). Exprimer $\sum \lambda_i$ et $\sum \lambda_i^2$ en fonction de M.
3. Donner une condition nécessaire et suffisante sur a pour que M_a soit diagonalisable.